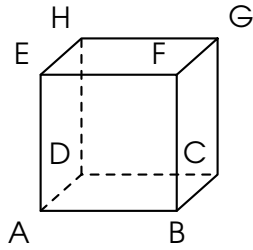
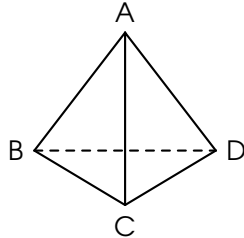


Lorsque l'exercice désigne le cube $ABCDEFGH$, il se réfère au cube représenté ci-contre.



Lorsque l'exercice désigne un tétraèdre $ABCD$, il se réfère au tétraèdre ci-contre.



Infos!

Comment lire cette correction ? Les rédactions proposées ne sont pas les seules possibles. Le symbole ► signale une remarque de méthode, le symbole ► une erreur classique à éviter.

Les trois outils de base

- (1) **Chasles** : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. On ne peut additionner deux vecteurs que s'ils **s'enchaînent** : l'arrivée du premier est le départ du second.
- (2) **Insertion d'un point** : $\overrightarrow{XY} = \overrightarrow{XA} + \overrightarrow{AY}$. On insère le point qui doit apparaître dans la réponse (souvent A).
- (3) **Vecteurs égaux** : dans le cube, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{FG} = \overrightarrow{EH}$, et $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$. On remplace un vecteur par un représentant plus commode.

Vecteurs de l'espace

Exercice 1

Remplacer les pointillés par le sommet qui convient.

► **Méthode** : on remplace chaque vecteur par un représentant qui **s'enchaîne** avec le précédent, puis on applique Chasles.

- (a) $ABGH$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{BG} = \overrightarrow{AH}$:

$$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BG} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{BH}$$

- (b) $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{GD} = \overrightarrow{FA}$, donc :

$$\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{GD} = \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FA} = \overrightarrow{BA}$$

- (c) $\overrightarrow{DG} = \overrightarrow{AF}$, donc :

$$\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{DG} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{CF}$$

- (d) $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{CF}$ et $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{FH}$, donc :

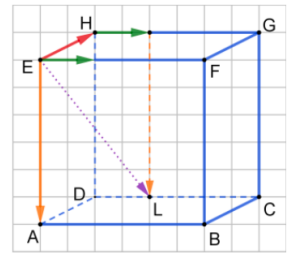
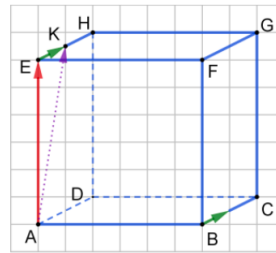
$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CF} + \overrightarrow{FH} = \overrightarrow{AH}$$

► Chasles ne s'applique pas à $\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{DC}$ tel quel : il faut d'abord remplacer $\overrightarrow{DC}$ par un vecteur qui **part de E**.

Exercice 2

Reproduire le cube, puis placer les points K et L.

1. Voir la figure ci-dessous.
2. $\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AE} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AE} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$: depuis A, on monte de $\overrightarrow{AE}$ puis on avance d'une demi-arête dans la direction $\overrightarrow{AD}$. **K est donc le milieu de [EH].**
3. $\overrightarrow{EL} = \overrightarrow{EH} + \frac{1}{3}\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EA}$: depuis E, on va en H, on avance d'un tiers d'arête dans la direction $\overrightarrow{EF}$, puis on descend de $\overrightarrow{EA}$. **L est donc le point de [DC] tel que $\overrightarrow{DL} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DC}$.**



► Une construction vectorielle se lit comme un **trajet** : on part du premier point et on enchaîne les déplacements.

Exercice 3

Exprimer $\overrightarrow{AB}$ en fonction de $\overrightarrow{AC}$.

► **Méthode** : tout ramener au point A en remplaçant $\overrightarrow{BC}$ par $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$.

- (a) $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$, donc :

$$4\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{BC} = \vec{0} \Leftrightarrow 4\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} = \vec{0} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = -3\overrightarrow{AC}$$

- (b) De même :

$$2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} \\ \Leftrightarrow 3\overrightarrow{AB} = 4\overrightarrow{AC} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$$

► Dans les deux cas, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires : les points A, B et C sont alignés.

Exercice 4

Décomposer sur $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$.

► Méthode : on relie A au point d'arrivée en suivant les **arêtes** du cube, puis on remplace chaque arête par le vecteur de référence qui lui est égal.

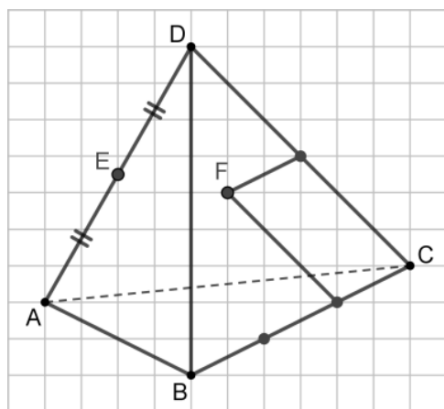
- (a) $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE}$
- (b) $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DH} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$
- (c) $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$
- (d) $\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AE}$
- (e) $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AD}$
- (f) $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DH} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$

► $\overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{AD}$: ne pas perdre le signe en changeant de représentant.

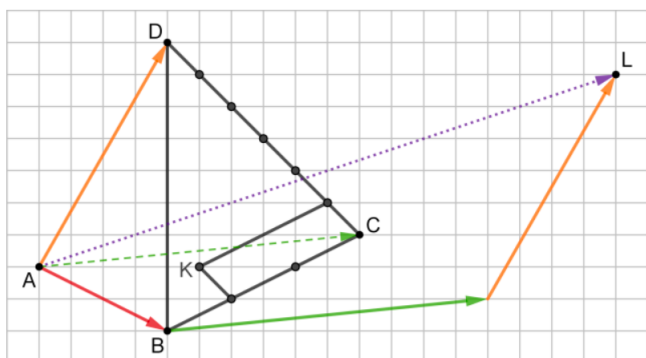
Exercice 5

Constructions dans le tétraèdre, puis points G et H.

1. $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$: E est le milieu de [AD]. Pour F, on part de B, on avance de $\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$, puis de $\frac{1}{2}\overrightarrow{CD}$.



2. Pour K : depuis C, on avance de $\frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$ puis de $\frac{1}{6}\overrightarrow{CD}$. Pour L : $\overrightarrow{AL} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$ s'obtient en enchaînant les trois déplacements depuis A.

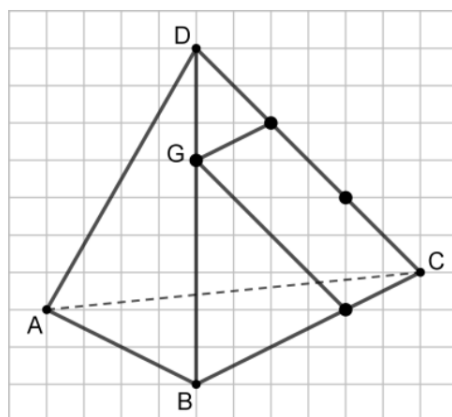


3. Point G :

- (a) $6\overrightarrow{CG} = 4\overrightarrow{CD} + 2\overrightarrow{CB}$, donc en divisant par 6 :

$$\overrightarrow{CG} = \frac{4}{6}\overrightarrow{CD} + \frac{2}{6}\overrightarrow{CB} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$$

- (b) On a :

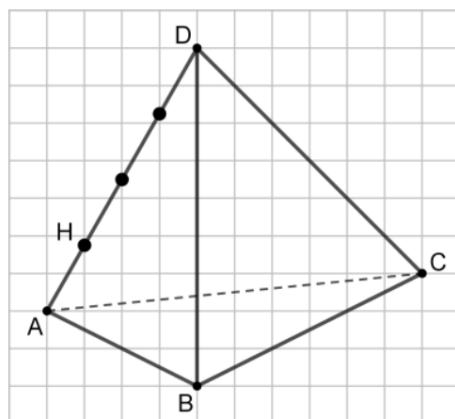


4. Point H :

- (a) On insère le point A dans $\overrightarrow{HD}$: $\overrightarrow{HD} = \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{AD}$. Alors :

$$\begin{aligned} 3\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HD} &= \vec{0} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{AD} = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow 4\overrightarrow{HA} = -\overrightarrow{AD} \\ &\Leftrightarrow -4\overrightarrow{AH} = -\overrightarrow{AD} \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{AH} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AD} \end{aligned}$$

- (b) On a :

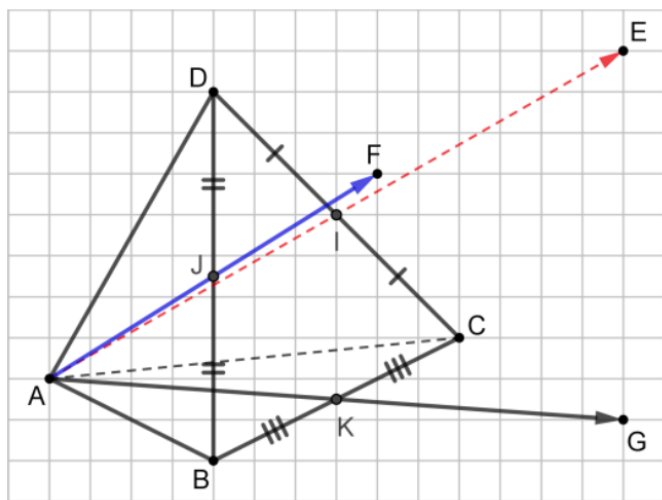


► Face à une relation du type $a\overrightarrow{HA} + b\overrightarrow{HD} = \vec{0}$, on choisit le point que l'on veut placer (H) et on insère le point connu (A) : on obtient $\overrightarrow{AH}$ en fonction d'un vecteur connu.

Exercice 6

Milieux I, J, K et points E, F, G.

1. On a :



2. $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AJ}$ signifie que I est le **milieu de** $[AE]$: E est donc le symétrique de A par rapport à I (voir figure ci-dessus). Même chose pour F (par rapport à J) et G (par rapport à K).
3. (a) $BCEF$ est un parallélogramme si, et seulement si, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{FE}$. Or :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{FE} &= \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{AE} \\ &= -2\overrightarrow{AJ} + 2\overrightarrow{AI} \\ &= 2(\overrightarrow{AI} - \overrightarrow{AJ}) = 2\overrightarrow{JI}\end{aligned}$$

Dans le triangle BCD , J et I sont les milieux de $[BD]$ et $[CD]$: d'après le théorème de la droite des milieux, $\overrightarrow{JI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. Donc $\overrightarrow{FE} = 2 \times \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BC}$: $BCEF$ est bien un parallélogramme.

- (b) $BCEF$ est un parallélogramme, donc ses diagonales $[BE]$ et $[CF]$ ont le même milieu.
- Le même calcul avec K et J donne $\overrightarrow{FG} = 2\overrightarrow{JK} = \overrightarrow{DC}$: $DCGF$ est aussi un parallélogramme, donc ses diagonales $[DG]$ et $[CF]$ ont le même milieu.
- Les trois segments $[BE]$, $[CF]$ et $[DG]$ ont donc le même milieu.

► Pour montrer que deux segments ont le même milieu, le réflexe est de montrer qu'ils sont les **diagonales d'un même parallélogramme**.

Exercice 7

Lecture des graduations sur le parallélépipède.

1. L'arête $[AB]$ est partagée en 7 parts égales et $[BC]$ en 3. Depuis B , on atteint K en parcourant 4 graduations vers A , puis 2 graduations vers C :

$$\overrightarrow{BK} = \frac{4}{7}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$$

2. I est le milieu de $[EH]$ et J est sur $[AE]$ avec

$\overrightarrow{EJ} = \frac{3}{4}\overrightarrow{EA}$. En insérant le point E :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{IJ} &= \overrightarrow{IE} + \overrightarrow{EJ} \\ &= -\frac{1}{2}\overrightarrow{EH} + \frac{3}{4}\overrightarrow{EA} = \frac{3}{4}\overrightarrow{EA} - \frac{1}{2}\overrightarrow{EH}\end{aligned}$$

► Le point de passage à insérer est toujours celui à partir duquel les deux vecteurs demandés sont définis (ici E).

Exercice 8

Décomposer $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AO}$ sur $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AE}$.

1. $ALMK$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AL} + \overrightarrow{LM}$ avec $\overrightarrow{LM} = \overrightarrow{AK}$. $BILJ$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{IL} = \overrightarrow{BJ}$. La lecture des graduations donne $\overrightarrow{AJ} = \frac{2}{7}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BJ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AK} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AE}$. Ainsi :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AL} &= \overrightarrow{AJ} + \overrightarrow{IL} = \frac{2}{7}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} \\ &= \frac{2}{7}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}\end{aligned}$$

et donc :

$$\overrightarrow{AM} = \frac{2}{7}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AE}$$

2. O est le centre de la face $EFGH$, c'est-à-dire le milieu de $[EG]$. Or $\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$, donc :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AO} &= \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EO} = \overrightarrow{AE} + \frac{1}{2}\overrightarrow{EG} \\ &= \overrightarrow{AE} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\end{aligned}$$

► Sur la figure de l'énoncé, le sommet en haut à gauche est noté C : il s'agit en réalité du sommet H du parallélépipède $ABCDEFGH$.

Exercice 9

I milieu de $[AB]$, J milieu de $[CD]$: exprimer $\overrightarrow{IJ}$.

On décompose $\overrightarrow{IJ}$ de deux façons, en passant par A puis D , et par B puis C :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{IJ} &= \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DJ} \\ \overrightarrow{IJ} &= \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CJ}\end{aligned}$$

En additionnant ces deux égalités :

$$2\overrightarrow{IJ} = \underbrace{(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB})}_{=\vec{0}} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} + \underbrace{(\overrightarrow{DJ} + \overrightarrow{CJ})}_{=\vec{0}}$$

car I est le milieu de $[AB]$ et J celui de $[CD]$. Finalement :

$$\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$$

► L'astuce « je décompose deux fois puis j'additionne » fait disparaître les milieux : $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$ exprime exactement que I est le milieu de $[AB]$.

Colinéarité et coplanarité

Infos!

Les critères à connaître

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ **colinéaires** $\Leftrightarrow$ il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.
- A, B, C **alignés** $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires (même point de départ!).
- $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ **coplanaires** $\Leftrightarrow$ l'un est combinaison linéaire des deux autres, c'est-à-dire $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$.

Stratégie unique : tout exprimer sur **trois vecteurs de référence** partant du même point ($\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}$ dans un cube, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ dans un tétraèdre), puis comparer les coefficients.

Exercice 10



Vrai ou faux ? Justifier.

1. **FAUX.** De $3\vec{u} + 4\vec{v} - 2\vec{w} = \vec{0}$ on tire $\vec{w} = \frac{3}{2}\vec{u} + 2\vec{v}$: $\vec{w}$ est combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, donc les trois vecteurs **sont** coplanaires.
2. **VRAI.** A, B et C n'étant pas alignés, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires : ils dirigent le plan (ABC) . Comme $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB} + 5\overrightarrow{AC}$, le point M appartient à ce plan.

► Une relation $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w} = \vec{0}$ avec des coefficients non tous nuls signifie toujours que les trois vecteurs sont coplanaires : il suffit d'isoler celui dont le coefficient n'est pas nul.

Exercice 11



Montrer que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

On cherche un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$. En factorisant les coefficients de $\vec{u}$ par 3 :

$$\begin{aligned}\vec{u} &= 9\overrightarrow{AB} - 6\overrightarrow{AC} + 3\overrightarrow{AD} \\ &= 3(3\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = 3\vec{v}\end{aligned}$$

Il existe donc $k = 3$ tel que $\vec{u} = 3\vec{v}$: les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

► **Réflexe** : comparer les coefficients terme à terme. Ici $\frac{9}{3} = \frac{-6}{-2} = \frac{3}{1} = 3$, le rapport est le même pour les trois : c'est ce qui garantit la colinéarité.

Exercice 12



Ces vecteurs du cube sont-ils coplanaires ?

1. **Oui** : $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$. L'un des trois s'écrit comme combinaison linéaire des deux autres, donc ils sont coplanaires (ils sont d'ailleurs tous les trois dans le plan (ABC)).
2. (a) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$, et le vecteur $\overrightarrow{BC}$ a ses deux extrémités dans le plan (BCG) : $\overrightarrow{BC}$ est donc un représentant de $\overrightarrow{AD}$ dans ce plan.

- (b) **Oui.** Les points B, C, F et G sont dans un même plan (la face $BCGF$). Or $\overrightarrow{CF}$ et $\overrightarrow{BG}$ ont leurs extrémités dans ce plan, et $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ y admet un représentant : les trois vecteurs sont coplanaires.

3. **Non.** $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$ ne sont pas colinéaires et dirigent le plan (ABC) , c'est-à-dire la face $ABCD$. Le point E n'appartient pas à ce plan, donc $\overrightarrow{AE}$ ne peut pas s'écrire $a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{BC}$: les trois vecteurs ne sont pas coplanaires.

► « Coplanaires » ne veut pas dire « dessinés dans le même plan » : les vecteurs peuvent être déplacés. C'est l'existence d'une combinaison linéaire qui tranche.

Exercice 13



$$-3\overrightarrow{AD} + 5\overrightarrow{BD} + 2\overrightarrow{CD} = \vec{0}.$$

1. La relation donnée est une combinaison linéaire des trois vecteurs, à coefficients non tous nuls, égale au vecteur nul. On peut donc isoler l'un d'eux, par exemple $\overrightarrow{CD} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AD} - \frac{5}{2}\overrightarrow{BD}$: les trois vecteurs sont coplanaires.
2. (a) En insérant le point A : $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$
- (b) De même : $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$
- (c) On remplace dans la relation initiale :

$$\begin{aligned}-3\overrightarrow{AD} + 5(\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) + 2(\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}) &= \vec{0} \\ \Leftrightarrow (-3 + 5 + 2)\overrightarrow{AD} - 5\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC} &= \vec{0} \\ \Leftrightarrow 4\overrightarrow{AD} &= 5\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AD} &= \frac{5}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}\end{aligned}$$

► La question 2. illustre la stratégie générale : **tout ramener au même point de départ** (A) pour pouvoir comparer et conclure.

Exercice 14



Parallélépipède, $\overrightarrow{BK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BE}$.

1. On part de $3\overrightarrow{AK}$ et on insère B :
$$\begin{aligned}3\overrightarrow{AK} &= 3(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BK}) \\ &= 3\overrightarrow{AB} + 3\left(\frac{1}{3}\overrightarrow{BD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BE}\right) \\ &= 3\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BE} \\ &= 3\overrightarrow{AB} + (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD}) + (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE}) \\ &= 3\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} \\ &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}\end{aligned}$$
2. (a) Dans le parallélépipède : $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$
- (b) D'après la question 1., $\overrightarrow{AG} = 3\overrightarrow{AK}$. Les vecteurs $\overrightarrow{AK}$ et $\overrightarrow{AG}$ sont colinéaires et ont

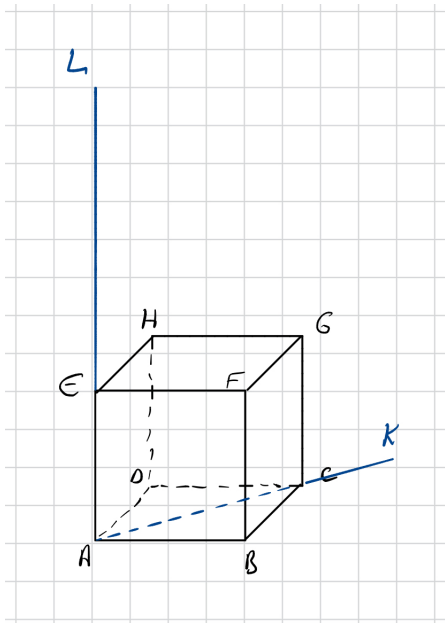
la même origine A : les points A , K et G sont alignés.

Exercice 15



Cube, $\overrightarrow{AK} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AL} = 3\overrightarrow{AE}$.

1. On a :



2. (a) Dans le cube, $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AE}$
 (b) En insérant A :

$$\overrightarrow{KG} = \overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AG} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AE} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AE}$$

3. (a) $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AL} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{AC} + 3\overrightarrow{AE}$
 (b) On factorise par 3 :

$$\overrightarrow{KL} = 3 \left(-\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AE} \right) = 3\overrightarrow{KG}$$

$\overrightarrow{KL}$ et $\overrightarrow{KG}$ sont colinéaires et partent tous deux de K : K , G et L sont alignés.

► Pour conclure à un alignement, les deux vecteurs doivent partir du **même point** : ici $\overrightarrow{KG}$ et $\overrightarrow{KL}$, pas $\overrightarrow{KG}$ et $\overrightarrow{AL}$.

Exercice 16



Tétraèdre : montrer que E , F et G sont alignés.

1. $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AE}$, donc :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{EF} &= \left(\frac{1}{4}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AD} \right) - \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} \\ &= -\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AD} \end{aligned}$$

2. De même, $\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{AG} - \overrightarrow{AE}$:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{EG} &= \left(-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AD} \right) - \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} \\ &= -\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AD} \end{aligned}$$

3. En factorisant par 3 :

$$\overrightarrow{EG} = 3 \left(-\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AD} \right) = 3\overrightarrow{EF}$$

$\overrightarrow{EG}$ et $\overrightarrow{EF}$ sont colinéaires et partent de E : les points E , F et G sont alignés.

Exercice 17



Logique

« Si A , B , C , D sont alignés, alors $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires. »

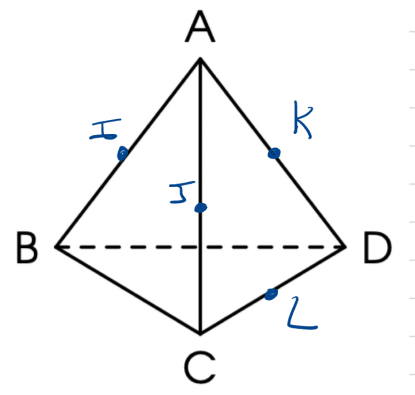
- Cette proposition est **VERDI**. Si les quatre points sont alignés, ils appartiennent à une même droite d : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont alors tous deux la direction de d , ils sont donc colinéaires.
- La réciproque « si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires, alors A , B , C et D sont alignés » est **FAUX**. La colinéarité donne seulement $(AB) \parallel (CD)$, ce qui n'oblige pas les droites à être confondues. Contre-exemple : dans un carré $ABCD$, $\overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{AB}$ donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires, mais les quatre points ne sont pas alignés.

► Un contre-exemple suffit pour prouver qu'une implication est fautive (cf. chapitre « Logique »).

Exercice 18



I , J , K , L milieux de $[AB]$, $[AC]$, $[AD]$, $[CD]$.



1. I et J sont les milieux de $[AB]$ et $[AC]$, donc $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. En insérant A :

$$\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{AI} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$$

2. K est le milieu de $[AD]$ et L celui de $[CD]$, donc $\overrightarrow{KD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{DL} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$. En insérant D :

$$\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{KD} + \overrightarrow{DL} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$$

3. D'après la question 2., $\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{KL}$. En remplaçant dans la question 1. :

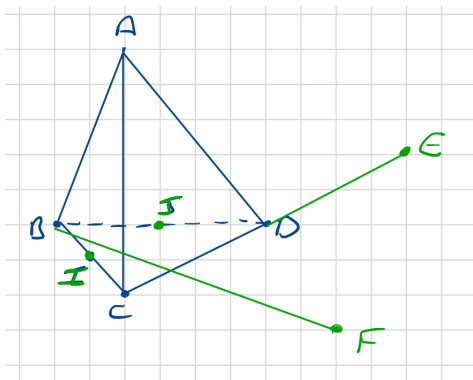
$$\overrightarrow{IJ} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{KL}$$

$\overrightarrow{IJ}$ s'écrit comme combinaison linéaire de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{KL}$: les trois vecteurs sont coplanaires.

Exercice 19



I milieu de $[BC]$, J milieu de $[BD]$, $\vec{CE} = 2\vec{CD}$, $\vec{BF} = \vec{AE}$.



1. On décompose les deux vecteurs en passant par I :

$$\vec{AB} + \vec{AC} = (\vec{AI} + \vec{IB}) + (\vec{AI} + \vec{IC}) = 2\vec{AI} + \underbrace{(\vec{IB} + \vec{IC})}_{=\vec{0}}$$

car I est le milieu de $[BC]$. Donc $\vec{AB} + \vec{AC} = 2\vec{AI}$.

2. (a) D'après la question précédente :

$$\begin{aligned}\vec{AF} - 2\vec{AI} &= \vec{AF} - \vec{AB} - \vec{AC} \\ &= \underbrace{(\vec{BA} + \vec{AF})}_{=\vec{BF}} + \vec{CA} \\ &= \vec{AE} + \vec{CA} = \vec{CE} = 2\vec{CD}\end{aligned}$$

- (b) Dans le triangle BCD , I et J sont les milieux de $[BC]$ et $[BD]$, donc $\vec{IJ} = \frac{1}{2}\vec{CD}$, c'est-à-dire $\vec{CD} = 2\vec{IJ}$. Ainsi :

$$\vec{AF} - 2\vec{AI} = 2\vec{CD} = 4\vec{IJ}$$

- (c) On insère A dans $\vec{IJ}$: $\vec{IJ} = \vec{AJ} - \vec{AI}$. L'égalité précédente devient :

$$\begin{aligned}\vec{AF} &= 2\vec{AI} + 4(\vec{AJ} - \vec{AI}) \\ &= -2\vec{AI} + 4\vec{AJ}\end{aligned}$$

$\vec{AF}$ est combinaison linéaire de $\vec{AI}$ et $\vec{AJ}$: les vecteurs $\vec{AI}$, $\vec{AJ}$ et $\vec{AF}$ sont **coplanaires** (et les points A , I , J , F sont donc coplanaires).

Exercice 20



Montrer que $\vec{AE}$, $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont coplanaires.

L'objectif est d'écrire $\vec{AE}$ en fonction de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ seulement : on ramène donc tout au point A .

$\vec{CD} = \vec{AD} - \vec{AC}$ et $\vec{BD} = \vec{AD} - \vec{AB}$, donc :

$$\begin{aligned}\vec{AE} &= \vec{AB} + \frac{1}{2}(\vec{AD} - \vec{AC}) - \frac{1}{2}(\vec{AD} - \vec{AB}) \\ &= \vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AB} - \frac{1}{2}\vec{AC} + \underbrace{\frac{1}{2}\vec{AD} - \frac{1}{2}\vec{AD}}_{=\vec{0}} \\ &= \frac{3}{2}\vec{AB} - \frac{1}{2}\vec{AC}\end{aligned}$$

$\vec{AE}$ est combinaison linéaire de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$: les trois vecteurs sont coplanaires.

► Les termes en $\vec{AD}$ se sont éliminés : c'est exactement ce qui fait « tomber » le vecteur dans le plan (ABC) .

Exercice 21



Points M , N , P , Q du tétraèdre.

1. Chaque vecteur se décompose en passant par A , sous la forme $\vec{MX} = \vec{AX} - \vec{AM}$:

$$\begin{aligned}\bullet \vec{MN} &= \vec{AN} - \vec{AM} = -2\vec{AB} + 3\vec{AC} \\ \bullet \vec{MP} &= \vec{AP} - \vec{AM} = -2\vec{AB} + \frac{4}{3}\vec{AD} \\ \bullet \vec{MQ} &= \vec{AQ} - \vec{AM} = -6\vec{AB} + 18\vec{AC} - 4\vec{AD}\end{aligned}$$

2. (a) On calcule :

$$\begin{aligned}6\vec{MN} - 3\vec{MP} &= -12\vec{AB} + 18\vec{AC} + 6\vec{AB} - 4\vec{AD} \\ &= -6\vec{AB} + 18\vec{AC} - 4\vec{AD}\end{aligned}$$

- (b) On reconnaît $\vec{MQ}$: $\vec{MQ} = 6\vec{MN} - 3\vec{MP}$. $\vec{MQ}$ est combinaison linéaire de $\vec{MN}$ et $\vec{MP}$: les trois vecteurs sont **coplanaires**. Comme ils partent tous de M , les points M , N , P et Q sont coplanaires.

Exercice 22



Logique

« Si $\vec{AB}$, $\vec{AC}$, $\vec{AD}$ ne sont pas coplanaires, alors ils ne sont pas colinéaires deux à deux. »

1. Cette proposition est **VRAI**. Raisonnons par contraposée : si deux d'entre eux, par exemple $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$, étaient colinéaires, alors les trois vecteurs seraient coplanaires (deux vecteurs colinéaires et un troisième sont toujours dans un même plan). Donc s'ils ne sont pas coplanaires, ils ne peuvent pas être colinéaires deux à deux.
2. La réciproque « s'ils ne sont pas colinéaires deux à deux, alors ils ne sont pas coplanaires » est **FAUX**.
Contre-exemple : dans un même plan, prenons $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non colinéaires, puis $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$. Aucun de ces trois vecteurs n'est colinéaire à un autre, et pourtant ils sont tous les trois dans le même plan : ils sont coplanaires.

► Démontrer une implication par sa **contraposée** est souvent le chemin le plus court quand l'énoncé contient des négations.

Exercice 23



Cube, $\overrightarrow{AK} = 6\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD} - 3\overrightarrow{AE}$.

1. On décompose tout sur $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AE}$:
 - $\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$
 - $\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AE}$
 - $\overrightarrow{EK} = \overrightarrow{AK} - \overrightarrow{AE} = 6\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD} - 4\overrightarrow{AE}$
2. On cherche x et y tels que $\overrightarrow{EK} = x\overrightarrow{EG} + y\overrightarrow{EB}$:

$$\begin{aligned} x\overrightarrow{EG} + y\overrightarrow{EB} &= x(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + y(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AE}) \\ &= (x+y)\overrightarrow{AB} + x\overrightarrow{AD} - y\overrightarrow{AE} \end{aligned}$$

Comme $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$ ne sont pas coplanaires, la décomposition est unique : on identifie les coefficients.

$$\begin{cases} x + y = 6 \\ x = 2 \\ -y = -4 \end{cases} \quad \text{soit} \quad x = 2 \quad \text{et} \quad y = 4$$

(les trois équations sont bien compatibles : $2 + 4 = 6$).

3. $\overrightarrow{EK} = 2\overrightarrow{EG} + 4\overrightarrow{EB}$: $\overrightarrow{EK}$ est combinaison linéaire de $\overrightarrow{EG}$ et $\overrightarrow{EB}$, donc les trois vecteurs sont **coplanaires**.
4. Ces trois vecteurs partent tous du point E : les points B , E , G et K sont donc **coplanaires** (ils appartiennent au plan (EBG)).

► Attention : coplanaires ne veut pas dire alignés. Ici les quatre points sont dans un même plan, mais pas sur une même droite.

Infos!

Les cinq erreurs à ne plus faire

1. Appliquer Chasles à des vecteurs qui ne s'enchaînent pas : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ ne se simplifie pas tel quel.
2. Oublier que $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$ en changeant de représentant.
3. Confondre **colinéaires** (deux vecteurs, même direction) et **coplanaires** (trois vecteurs, même plan).
4. Conclure à un alignement à partir de deux vecteurs qui ne partent pas du même point : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ colinéaires donne $(AB) \parallel (CD)$, rien de plus.
5. Rédiger sans conclure : après le calcul, il faut écrire la phrase « donc les vecteurs sont colinéaires / coplanaires, donc les points sont alignés / coplanaires ».